



5.6 Aplicaciones adicionales del cálculo al modelamiento (I)

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los problemas de tasas relacionadas usan la regla de la cadena para conectar las tasas de cambio de dos cantidades vinculadas, p. ej. $dV/dt = (dV/dr) \times (dr/dt)$. El cálculo de nivel HL también aplica la integración para encontrar el área entre dos curvas, $\text{Área} = \int [a,b] (f(x) - g(x)) dx$ donde $f(x) \geq g(x)$ en $[a,b]$, y usa la segunda derivada para analizar la concavidad y ubicar puntos de inflexión (donde $f''(x) = 0$ con un cambio de signo).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un globo esférico se infla de manera que su volumen aumenta a una tasa constante de $50 \text{ cm}^3/\text{s}$. Encuentra la tasa a la que aumenta el radio cuando el radio es 5 cm, dado que $V = (4/3)\pi r^3$.
Solución: $dV/dr = 4\pi r^2$. Por la regla de la cadena, $dV/dt = (dV/dr) \times (dr/dt)$, entonces $dr/dt = (dV/dt)/(dV/dr) = 50/(4\pi \times 25) = 50/(100\pi) = 0.5/\pi \approx 0.159 \text{ cm/s}$.

Chequeo rápido · alternativas

Los problemas de tasas relacionadas dependen principalmente de qué regla del cálculo para conectar dos tasas de cambio?

- A Regla del producto
- B Regla de la cadena
- C Regla del cociente
- D Solo la regla de la potencia

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El área A de un derrame de petróleo circular aumenta a medida que su radio r aumenta, con $dr/dt = 0.4 \text{ m/min}$ (constante), donde $A = \pi r^2$. (a) Encuentra dA/dr en términos de r . (b) Usa la regla de la cadena para encontrar dA/dt en términos de r . (c) Encuentra la tasa a la que aumenta el área cuando el radio es 12 m, con 1 cifra decimal. (d) Encuentra el área encerrada entre las curvas $y = x^2$ y $y = 2x - x^2 + 4$ para $0 \leq x \leq 2$, usando integración. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $dA/dr = 2\pi r$. (b) $dA/dt = (dA/dr) \times (dr/dt) = 2\pi r \times 0.4 = 0.8\pi r$. (c) En $r=12$:
 $dA/dt = 0.8\pi(12) = 9.6\pi \approx 30.2 \text{ m}^2/\text{min}$. (d) Igualando $x^2 = 2x - x^2 + 4$ da $2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x-2)(x+1) = 0$, entonces en $[0,2]$ la curva $y = 2x - x^2 + 4$ está por encima de $y = x^2$ (comprobado en $x=0$: $4 > 0$). Área = $\int_{[0,2]} (2x - x^2 + 4) dx = [x^2 - (2/3)x^3 + 4x]$ de 0 a 2 = $12 - 16/3 = 20/3 \approx 6.67$.

Respuesta del chequeo rápido

B. La regla de la cadena conecta dA/dt con dA/dr y dr/dt (o pares similares de tasas conectadas).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.